EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Adjoint de l'opérateur de primitivation

Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 fg$, on pose, pour $f \in E$, $T(f)(x) = \int_0^x f(t)dt$.

1. Montrer que T est un endomorphisme de E.
2. Justifier l'existence d'un endomorphisme T^* de E tel que $(T(f)|g) = (f|T^*(g))$ pour tous $f, g \in E$.